(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 217595738 U
(45)授权公告日 2022.10.18

(21)申请号 202123184435.0

(22)申请日 2021.12.17

(73)专利权人 联昇工业设备(苏州)有限公司
地址 215000 江苏省苏州市昆山市周庄园区路69号4#1楼

(72)发明人 马伟强

(51)Int.Cl.
B21F 1/00(2006.01)

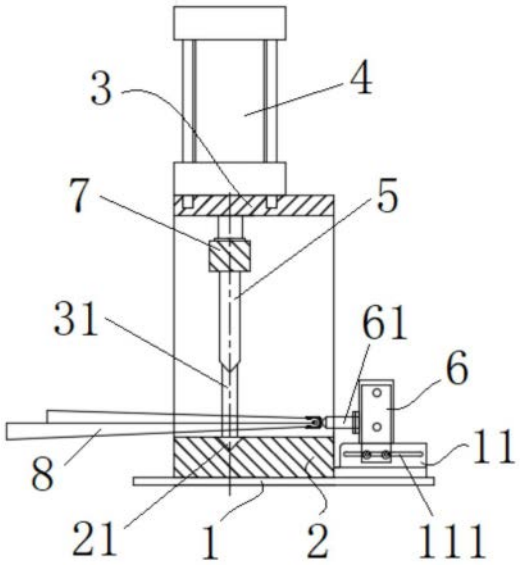
权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种盾尾刷钢丝组自动折弯机

(57)摘要

本实用新型属于盾尾刷制造设备技术领域，涉及一种盾尾刷钢丝组自动折弯机，包括机台、设于所述机台上的托板、跨立于所述托板上方的龙门架、固定于龙门架上的气缸和由所述气缸驱动下降的折丝刀，所述折丝刀的底部呈V形，所述托板上设有位于所述折丝刀下方的V形槽，所述机台上还设有用来控制所述气缸的进气的感应开关，所述感应开关上设有一对位于所述托板后方的感应器。本实用新型通过控制钢丝组的推入位置来触发感应开关，继而完成钢丝组的折弯动作，反应灵敏，设备成本节省且操作简便。



CN 217595738 U

1.一种盾尾刷钢丝组自动折弯机,其特征在于:包括机台、设于所述机台上的托板、跨立于所述托板上方的龙门架、固定于龙门架上的气缸和由所述气缸驱动下降的折丝刀,所述折丝刀的底部呈V形,所述托板上设有位于所述折丝刀下方的V形槽,所述机台上还设有用来控制所述气缸的进气的感应开关,所述感应开关上设有一对位于所述托板后方的感应器。

2.根据权利要求1所述的盾尾刷钢丝组自动折弯机,其特征在于:所述机台上设有调节座,所述调节座上水平的设有腰形孔,所述感应开关能够沿着所述腰形孔调节相对所述折丝刀的水平距离。

3.根据权利要求1所述的盾尾刷钢丝组自动折弯机,其特征在于:所述气缸的驱动轴上设有用来让所述驱动轴往上复位的磁簧开关。

4.根据权利要求1所述的盾尾刷钢丝组自动折弯机,其特征在于:所述气缸的驱动轴与所述折丝刀之间通过导向滑板连接,所述机台与所述龙门架之间立设有若干穿过所述导向滑板的立柱。

一种盾尾刷钢丝组自动折弯机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及盾尾刷制造设备技术领域，特别涉及一种盾尾刷钢丝组自动折弯机。

背景技术

[0002] 盾构机，全名叫盾构隧道掘进机，是一种隧道掘进的专用工程机械，现代盾构掘进机集光、机、电、液、传感、信息技术于一体，具有开挖切削土体、岩石、输送土碴、拼装隧道衬砌、测量导向纠偏等功能，涉及地质、土木、机械、力学、液压、电气、控制、测量等多门学科技术，而且要按照不同的地质进行“量体裁衣”式的设计制造，可靠性要求极高。盾构掘进机已广泛用于地铁、铁路、公路、市政、水电等隧道工程。

[0003] 盾尾刷是防止盾构机尾部渗入泥水的部件。钢丝组是盾尾刷的部件之一，是通过将对折的钢丝用压棒和丝卡固定而成的。因为盾尾刷要起到油封功能，所以钢丝组用到盾尾刷中需要在两侧固定折弯钢片，让其能够压在隧道壁上。为了让钢丝组不对抗折弯钢片的弹性，钢丝组需要在中间的适当位置进行预压。以往采用液压机要设计专用模具，而且成本高，实用中需要频繁操作下降和上升按键，操作繁琐。

[0004] 因此有必要设计一种成本节省、操作简便的折弯机来解决以上问题。

实用新型内容

[0005] 本实用新型的主要目的在于提供一种盾尾刷钢丝组自动折弯机，能够用简单的设备结构完成钢丝组的折弯。

[0006] 本实用新型通过如下技术方案实现上述目的：一种盾尾刷钢丝组自动折弯机，包括机台、设于所述机台上的托板、跨立于所述托板上方的龙门架、固定于龙门架上的气缸和由所述气缸驱动下降的折丝刀，所述折丝刀的底部呈V形，所述托板上设有位于所述折丝刀下方的V形槽，所述机台上还设有用来控制所述气缸的进气的感应开关，所述感应开关上设有一对位于所述托板后方的感应器。

[0007] 具体的，所述机台上设有调节座，所述调节座上水平的设有腰形孔，所述感应开关能够沿着所述腰形孔调节相对所述折丝刀的水平距离。

[0008] 具体的，所述气缸的驱动轴上设有用来让所述驱动轴往上复位的磁簧开关。

[0009] 具体的，所述气缸的驱动轴与所述折丝刀之间通过导向滑板连接，所述机台与所述龙门架之间立设有若干穿过所述导向滑板的立柱。

[0010] 本实用新型技术方案的有益效果是：

[0011] 本实用新型通过控制钢丝组的推入位置来触发感应开关，继而完成钢丝组的折弯动作，反应灵敏，设备成本节省且操作简便。

附图说明

[0012] 图1为实施例盾尾刷钢丝组自动折弯机的主视局部剖视图；

[0013] 图2为图1中的A-A剖视图。

[0014] 图中数字表示：

[0015] 1-机台，11-调节座，111-腰形孔；

[0016] 2-托板，21-V形槽；

[0017] 3-龙门架，31-立柱；

[0018] 4-气缸；

[0019] 5-折丝刀；

[0020] 6-感应开关，61-感应器；

[0021] 7-导向滑板；

[0022] 8-钢丝组。

具体实施方式

[0023] 下面结合具体实施例对本实用新型作进一步详细说明。

[0024] 实施例：

[0025] 如图1和图2所示，本实用新型的一种盾尾刷钢丝组自动折弯机，包括机台1、设于机台1上的托板2、跨立于托板2上方的龙门架3、固定于龙门架3上的气缸4和由气缸4驱动下降的折丝刀5，折丝刀5的底部呈V形，托板2上设有位于折丝刀5下方的V形槽21，机台1上还设有用来控制气缸4的进气的感应开关6，感应开关6上设有一对位于托板2后方的感应器61。使用时，工人握持钢丝组8的两端贴着托板2的上表面往前放置，直到两个感应器61都探测到钢丝组8，触发感应开关6，此时感应开关6控制气缸4上腔进气，气缸4就会驱动折丝刀5下压。折丝刀5的底部会与托板2配合将钢丝组8出V形变形。钢丝组8折弯的力不需要很大，所以采用气缸4驱动的折丝刀5就能完成折弯动作，反应灵敏，设备成本节省。感应器61可以是接触式的也可以是非接触式的。V形槽21与感应器61的水平距离决定了钢丝组8上的折弯位置，所以工人只要负责让钢丝组8就位就能让其在合适的位置附近折弯，操作简便。

[0026] 如图2所示，机台1上设有调节座11，调节座11上水平的设有腰形孔111，感应开关6能够沿着腰形孔111调节相对折丝刀5的水平距离。感应开关6与V形槽21的相对位置决定了折弯位置。因为折弯位置可能会跟随产品结构变动，所以通过调节感应开关6沿着腰形孔111的位置可以满足不同的产品折弯位置需求。

[0027] 气缸4的驱动轴上设有用来让驱动轴往上复位的磁簧开关(未画出)。磁簧开关能够在折丝刀5下行到最低点完成折丝后让折丝刀5重新退到上方，此时折弯好的钢丝组8就能取出，免去了手动操作折丝刀5退回的操作。

[0028] 如图1和图2所述，气缸4的驱动轴与折丝刀5之间通过导向滑板7连接，机台1与龙门架3之间立设有若干穿过导向滑板7的立柱31。立柱31能够通过对导向滑板7的引导来提升折丝刀5升降的平稳度，避免其在钢丝组8的反作用力下偏转。折丝刀5也可以采用滑轨滑轮配合等结构达到使其竖直升降目的。

[0029] 以上所述的仅是本实用新型的一些实施方式。对于本领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型创造构思的前提下，还可以做出若干变形和改进，这些都属于本实用新型的保护范围。

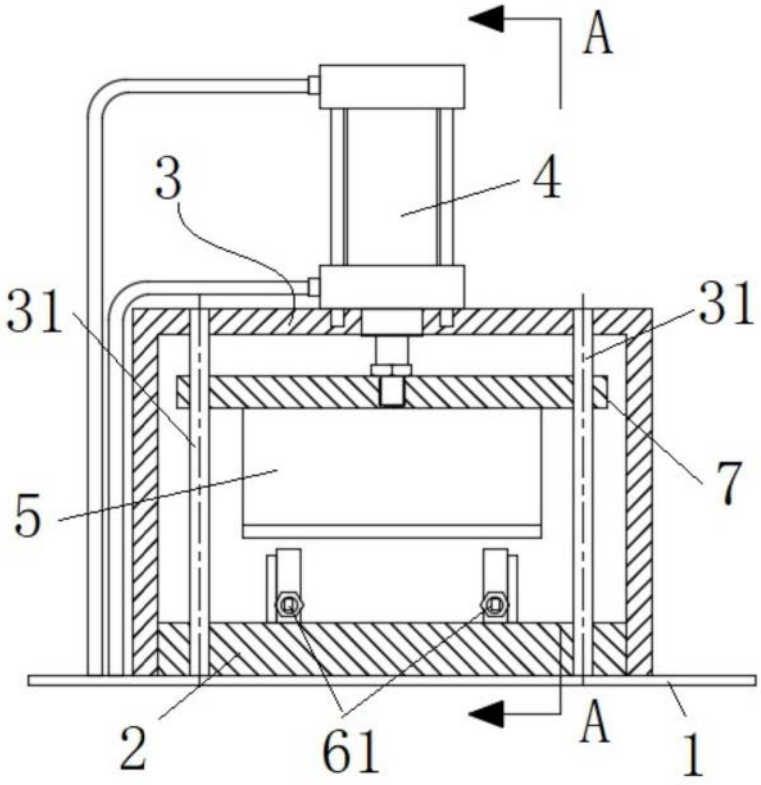


图1

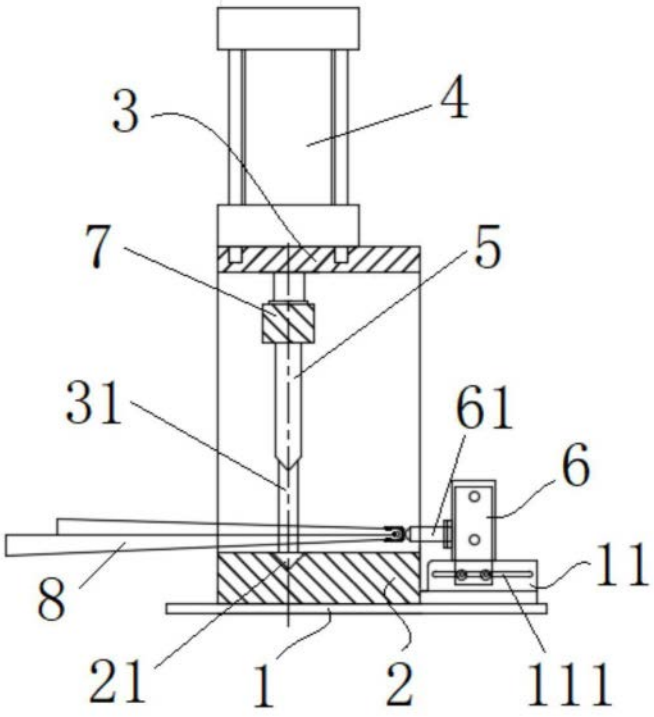


图2